

## 第五次上机作业 (2025 年 4 月 17 日)

1. 编写一个计算一维的数值积分的函数, 要求把被积函数  $f$ 、积分区间  $[a, b]$ 、小区间个数  $n$ , 精度要求  $\varepsilon$  以及采用的数值积分方法 (复化梯形、复化 Simpson、复化 Cotes) 作为参数。
2. 利用上述函数找 2,3 个算例, 分别验证各种积分公式的收敛阶。